

本版供教師批改使用，不發給學生。題號＝原稿題號。答案與原稿參考答案逐題核對一致（另以因式分解、求根公式兩種算法交叉核對，並代回題意驗證）。右邊的圖是學生版標圖方格的標準答案。

一、答案一覽

1. 斜邊長 13 2. 長 11 cm，寬 10 cm 3. 兩條對角線長 2 和 4 4. 10 m
5. (1) $\pi r^2 = 2\pi$ ，一般形式 $r^2 - 2 = 0$ (2) $\frac{1}{2}x(x-3) = 9$ ，一般形式 $x^2 - 3x - 18 = 0$
- (3) $x^2 + (2x)^2 = 5^2$ ，一般形式 $x^2 - 5 = 0$
6. 長 6 m，寬 5 m 7. 長 15 m，寬 10 m 8. $\frac{5+5\sqrt{3}}{2}$ m (約 6.83 m)
9. 2 m 10. 2 m

二、逐題完整解法

1. 設斜邊長為 c ，則兩條直角邊為 $c-1$ 、 $c-8$ ($c > 8$)。

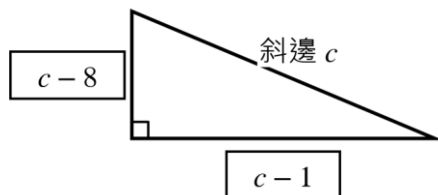
$$(c-1)^2 + (c-8)^2 = c^2$$

$$\rightarrow 2c^2 - 18c + 65 = c^2 \rightarrow c^2 - 18c + 65 = 0$$

$$\rightarrow (c-5)(c-13) = 0 \rightarrow c = 5 \text{ 或 } c = 13。$$

$c = 5$ 時 $c-8 = -3 < 0$ ，捨去。答：斜邊長為 13。

(檢驗：直角邊 12、5， $12^2 + 5^2 = 169 = 13^2$ ✓)



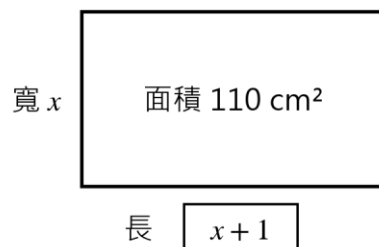
2. 設寬為 x cm，長為 $x+1$ cm。

$$x(x+1) = 110 \rightarrow x^2 + x - 110 = 0$$

$$\rightarrow (x+11)(x-10) = 0$$

$\rightarrow x = 10$ 或 $x = -11$ 。寬不能是負數，捨去 -11 。

答：長 11 cm，寬 10 cm。(檢驗： $11 \times 10 = 110$ ✓)

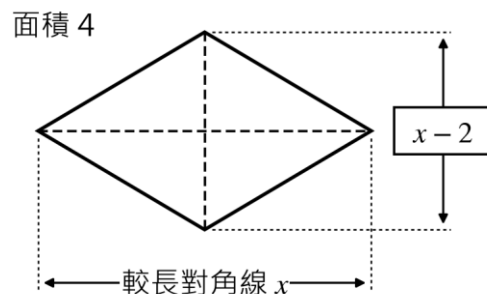


3. 設較長的對角線為 x ，較短的為 $x - 2$ 。

$$\frac{1}{2}x(x - 2) = 4 \rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0$$

$\rightarrow x = 4$ 或 $x = -2$ 。長度不能是負數，捨去 -2 。

答：兩條對角線長 4 和 2。(檢驗： $\frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4 \checkmark$)



4. 設小圓半徑為 x m，大圓半徑為 $x + 5$ m。

$$\pi(x + 5)^2 : \pi x^2 = 9:4 \rightarrow 4(x + 5)^2 = 9x^2$$

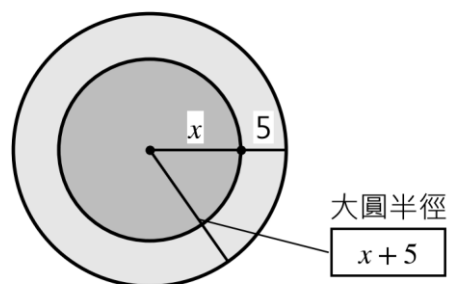
$$\rightarrow 4x^2 + 40x + 100 = 9x^2$$

$$\rightarrow 5x^2 - 40x - 100 = 0 \rightarrow x^2 - 8x - 20 = 0$$

$$\rightarrow (x - 10)(x + 2) = 0 \rightarrow x = 10 \text{ 或 } x = -2。$$

半徑不能是負數，捨去 -2 。答：小圓形場地的半徑為 10 m。

(檢驗： $15^2:10^2 = 225:100 = 9:4 \checkmark$)



5. (1) $\pi r^2 = 2\pi \rightarrow$ 兩邊同除以 π ： $r^2 - 2 = 0$ (寫 $\pi r^2 - 2\pi = 0$ 亦可)。

$$(2) \text{較長直角邊 } x, \text{較短 } x - 3 : \frac{1}{2}x(x - 3) = 9 \rightarrow x^2 - 3x = 18 \rightarrow x^2 - 3x - 18 = 0。$$

$$(3) \text{較短直角邊 } x, \text{較長 } 2x : x^2 + (2x)^2 = 5^2 \rightarrow 5x^2 = 25 \rightarrow x^2 - 5 = 0 \text{ (寫 } 5x^2 - 25 = 0 \text{ 亦可)}。$$

★ 原題第 (3) 小題未指定字母，學生自設 x 即可；本題只要求列方程與化一般形式，不必求解。

6. 設垂直於牆的一邊為 x m，平行於牆的一邊為 $(16 - 2x)$ m。

$$x(16 - 2x) = 30 \rightarrow -2x^2 + 16x - 30 = 0$$

$$\rightarrow x^2 - 8x + 15 = 0 \rightarrow (x - 3)(x - 5) = 0$$

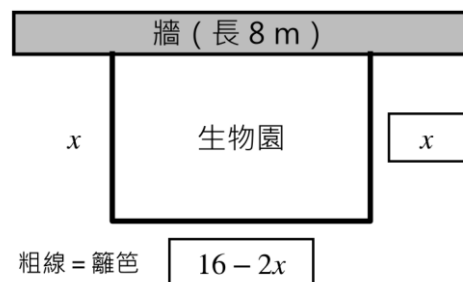
$$\rightarrow x = 3 \text{ 或 } x = 5。$$

$x = 3$ 時平行邊 = 10 > 8 (比牆長)，捨去； $x = 5$ 時平行邊 =

$$6 \leq 8 \checkmark。$$

答：長 6 m，寬 5 m。(檢驗：籬笆 $5 + 6 + 5 = 16$ ，面積

$$6 \times 5 = 30 \checkmark)$$



7. 設垂直於牆的一邊為 x m，平行於牆的一邊為 $(35 - 2x)$ m。

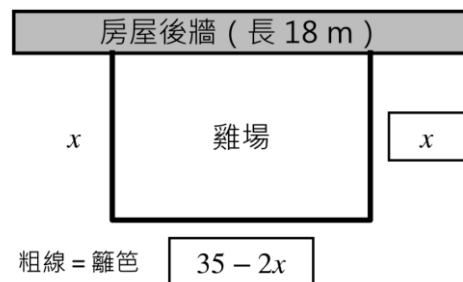
$$x(35 - 2x) = 150 \rightarrow 2x^2 - 35x + 150 = 0$$

$$b^2 - 4ac = 1225 - 1200 = 25$$

$$\rightarrow x = \frac{35 \pm 5}{4} \rightarrow x = 10 \text{ 或 } x = \frac{15}{2}。$$

$x = \frac{15}{2}$ 時平行邊 = $20 > 18$ (比牆長)，捨去； $x = 10$ 時平行邊 = $15 \leq 18$ ✓。

答：長 15 m，寬 10 m。(檢驗：籬笆 $10 + 15 + 10 = 35$ ，面積 $15 \times 10 = 150$ ✓)



8. (題幹已改寫，見「四、調適說明」第 2 條)

設小花壇邊長為 x m，大花壇邊長為 $x + 5$ m。

$$(x + 5)^2 = 3x^2 \rightarrow x^2 + 10x + 25 = 3x^2 \rightarrow 2x^2 - 10x - 25 = 0$$

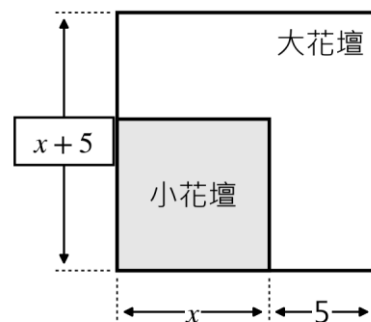
$$b^2 - 4ac = 100 + 200 = 300, \sqrt{300} = 10\sqrt{3}$$

$$\rightarrow x = \frac{10 \pm 10\sqrt{3}}{4} = \frac{5 \pm 5\sqrt{3}}{2}。$$

$$\frac{5 - 5\sqrt{3}}{2} < 0, \text{ 捨去。}$$

答：小花壇的邊長為 $\frac{5 + 5\sqrt{3}}{2}$ m (約 6.83 m)。

(檢驗： $x \approx 6.830$ ， $(x + 5)^2 \approx 139.95$ ， $3x^2 \approx 139.95$ ✓)



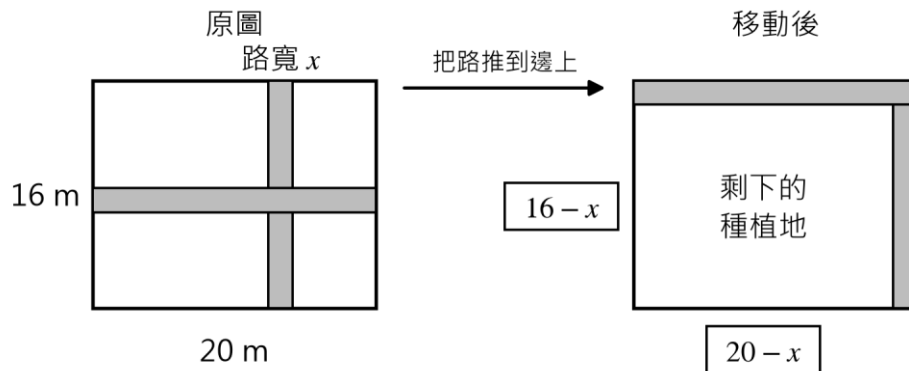
9．設小路寬為 x m。把小路推到邊上，剩下的種植地是長 $(20 - x)$ m、寬 $(16 - x)$ m 的長方形。

$$(20 - x)(16 - x) = 252 \rightarrow 320 - 36x + x^2 = 252 \rightarrow x^2 - 36x + 68 = 0$$

$$\rightarrow (x - 2)(x - 34) = 0 \rightarrow x = 2 \text{ 或 } x = 34。$$

路寬不能超過土地的寬 16 m，捨去 34。答：小路的寬為 2 m。

(檢驗： $18 \times 14 = 252 \checkmark$)



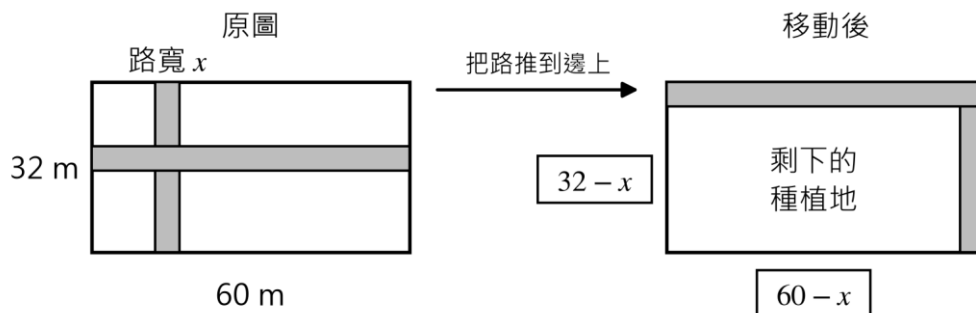
10．設道路寬為 x m。把道路推到邊上，草坪是長 $(60 - x)$ m、寬 $(32 - x)$ m 的長方形。

$$(60 - x)(32 - x) = 1740 \rightarrow 1920 - 92x + x^2 = 1740 \rightarrow x^2 - 92x + 180 = 0$$

$$\rightarrow (x - 2)(x - 90) = 0 \rightarrow x = 2 \text{ 或 } x = 90。$$

$x = 90$ 時 $32 - 90 < 0$ ，捨去。答：道路的寬應為 2 m。

(檢驗： $58 \times 30 = 1740 \checkmark$)



三、易錯點與批改重點

- ① 標圖方格是第一個檢查點：方格填錯（例如第 6 題寫成 $16 - x$ ），後面整題都會錯。批改時先看圖，再看方程。
- ② 靠牆題（第 6、7 題）：籬笆只圍三邊，平行於牆的邊 = 籬笆長減兩條垂直邊。兩個根都是正數，要再用「不能比牆長」篩走一個——這是最常漏的一步。
- ③ 十字路題（第 9、10 題）：學生常寫成 $20 \times 16 - 20x - 16x = 252$ ，漏減了中間重疊的 x^2 。「推到邊上」的圖就是為了避開這個陷阱；若學生用減法做，提醒他們補回 $+x^2$ 。

- ④ 第 4 題比例：學生容易寫成 $9(x+5)^2 = 4x^2$ (交叉乘反了)。可以叫他們代回檢查：大圓面積應該比小圓大。
- ⑤ 第 1 題兩個根都是正數，要用「直角邊 $c-8$ 必須是正數」才捨得走 $c=5$ 。
- ⑥ 第 8 題答案是無理數，接受 $\frac{5+5\sqrt{3}}{2}$ 或約 6.83 m；只寫近似值不給分。

四、調適說明

1. 十題題目照錄原稿，題號不變，只有第 8 題例外（見第 2 條）。原稿面積單位的上標在轉檔時遺失（印成 $\text{cm}2$ 、 $\text{m}2$ ），本版統一寫成 cm^2 、 m^2 ；原稿第 1 題參考答案首句「存在這樣的直角三角形，有 1 個」與題目所問不符，本版答案直接寫斜邊長。
2. 第 8 題原文為「使花壇的面積增加原來的 2 倍」，有兩種讀法：(A) 增加了 2 倍，大 = 小 $\times 3$ ， $(x+5)^2 = 3x^2$ ， $x = \frac{5+5\sqrt{3}}{2} \approx 6.83$ ；(B) 增加到 2 倍，大 = 小 $\times 2$ ， $(x+5)^2 = 2x^2$ ， $x = 5(\sqrt{2}+1) \approx 12.07$ 。原稿參考答案採 (A)。使用者 2026-09-27 裁決跟參考答案，題幹改寫為「使大花壇的面積比小花壇多出小花壇面積的 2 倍（即大花壇的面積是小花壇的 3 倍）」，並標 ★★★ 挑戰題（全份唯一需要求根公式 + 根式化簡、答案為無理數的一題）。
3. 第 7 題設法與原稿參考答案不同：原稿設平行於牆的邊為 x ，得 $x \cdot \frac{35-x}{2} = 150$ ；本版改設垂直於牆的邊為 x （ $x(35-2x) = 150$ ），與第 6 題及《練習_一元二次方程的應用_融合版》第 5 題同一模型，學生只需記一種靠牆題設法。兩種設法答案相同（長 15 m，寬 10 m）。
4. 教學設計：主 D7 結構化步驟框架 + 輔 D5 標圖（使用者 2026-09-27 指定）。四步驟「設未知數 → 列方程 → 解方程 → 檢驗並作答」與《講義_一元二次方程的應用_融合版》逐字對齊。原稿只有第 4、6-10 題有圖，本版全部重畫，並為第 1-3 題補圖；圖上已知量照印，要用 x 表示的邊長畫成空白方格，由學生填寫（教師版方格內為標準答案）。第 9、10 題加畫「把路推到邊上」的移動後圖，直接給出剩餘長方形的模型。
5. 框架只給骨架與關鍵設法，不洩答：第 ② 步最多寫到化簡後的一般形式，第 ③ 步全部留白，第 ④ 步只給「兩個根 / 捨去 / 理由 / 答」的格位。
6. 與現有《練習_一元二次方程的應用_融合版》及《調適練習_一元二次方程數字問題》不重複：前者面積題只有 2 題，後者全為數字問題；本份補足面積問題這一型（直角三角形、矩形、菱形、圓、靠牆、十字路）。